

概率论 & 数理统计

2025-2026 秋冬

黄炜

(hwmath2003@zju.edu.cn)

浙江大学数学科学学院

Chapter 8 Hypothesis Testing

正态分布总体下参数的假设检验

一、单个正态总体

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ (有时也常记为 $\tilde{X}$) 是取自该总体的容量为 n 的 (简单随机) 样本. 并记样本均值和样本方差分别为:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

1、正态总体均值 μ 的假设检验

(A) σ^2 已知时

$$(1) H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$$

由于 $\bar{X}$ 是 μ 的极大似然估计量 (也是矩法估计量) 且为其无偏估计量. 故可取它做检验统计量.

又注意到, 相对于备择假设 H_1 而言, 当原假设 H_0 为真时, $\bar{X}$ 的值不应该太大. 而当 $\bar{X}$ 过大 (比 μ_0 大很多) 时, 应拒绝 H_0 . 于是拒绝域应有如下形式:

$$W = \{\mathbf{x} : \bar{x} \geq C\} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \bar{x} \geq C\} =: \{\bar{x} \geq C\},$$

其中 C 为待定的临界值.

由于 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, 故当 H_0 为真时, $\bar{X} \sim N(\mu_0, \sigma^2/n)$. 所以犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha(\mu) &= P_{\mu}(\bar{X} \geq C | H_0 \text{ 为真}) = P(\bar{X} \geq C | \mu = \mu_0) \\ &= P_{\mu} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \middle| \mu = \mu_0 \right) = 1 - \Phi \left(\frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right).\end{aligned}$$

从而对给定的显著性水平 α , 要求 C 满足

$$\sup_{\mu=\mu_0} \alpha(\mu) = 1 - \Phi \left(\frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right) = \alpha.$$

此时, 有 $\frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = Z_{\alpha}$, 即 $C = \mu_0 + Z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. 所以, 拒绝域为

$$W = \{ \bar{x} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \}$$

的检验就是所要求的显著性水平为 α 的检验.

而

$$\{\bar{x} \geq \mu_0 + Z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\} = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq Z_\alpha \right\}.$$

所以, 可取

$$Z = Z(\mathbf{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \mu = \mu_0 \text{ 时} \quad \underset{\sim}{N}(0, 1)$$

为检验统计量, 拒绝域写为

$$W = \{Z(\mathbf{x}) \geq Z_\alpha\} = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq Z_\alpha \right\},$$

简写为 $W = \{z \geq Z_\alpha\}$. —称为Z-检验法.

$$(2) H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$$

仍取

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \mu=\mu_0 \text{ 时} \quad N(0, 1)$$

为检验统计量. 这时拒绝域形为 $W = \{z \leq C\}$. 检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha(\mu) = P_\mu(Z \leq C | H_0 \text{ 为真}) = \Phi(C).$$

从而对给定的显著性水平 α , 要求 C 满足

$$\sup_{\mu=\mu_0} \alpha(\mu) = \Phi(C) = \alpha$$

那么得 $C = -Z_\alpha$. 故拒绝域为 $\{z \leq -Z_\alpha\}$ 的检验就是所要求的水平为 α 的检验.

$$(3) H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$$

仍取

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \mu=\mu_0 \text{ 时} \quad N(0, 1)$$

为检验统计量. 当 H_0 为真时, $\bar{X}$ 与 μ_0 相差不应太大, 也就是说 $|Z|$ 不应太大. 于是取检验的拒绝域形为

$$W = \{|z| \geq C\}.$$

检验犯第一类错误的概率为

$$P_\mu(|Z| \geq C | \mu = \mu_0) = P_{\mu_0}(|Z| \geq C) = 2(1 - \Phi(C)).$$

对于给定的显著性水平 α , 要求 C 满足 $2(1 - \Phi(C)) = \alpha$. 所以拒绝域为 $\{|z| \geq Z_{\alpha/2}\}$ 的检验就是所要求的水平为 α 的检验.

Example 1

例：某洗涤剂厂有一台瓶装洗洁精的灌装机，在生产正常时，每瓶洗洁精的净重服从正态分布，均值为 454g，标准差为 12g. 为检查近期机器工作是否正常，从中抽出 16 瓶，称得其净重的平均值为 $\bar{x} = 456.64\text{g}$ ，试对机器工作正常与否作出判断 (取 $\alpha = 0.01$ ，并假定分布类型和 σ 不变).

解一： 设目前工作状态下每瓶洗洁精的净重服从 $N(\mu, 12^2)$, 则这里需检验的假设为:

$$H_0 : \mu = 454 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq 454$$

取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - 454}{12/\sqrt{16}}.$$

则拒接域为 $W = \{|z| \geq Z_{\alpha/2}\}$. 在 $\alpha = 0.01$ 时, $Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = 2.575$, 从而拒绝域为

$$W = \{|z| \geq 2.575\}.$$

现在由样本求得检验统计量的值

$$z = \frac{456.64 - 454}{12/4} = 0.88,$$

由于 $|z| < 2.58$, 所以不能拒绝 H_0 , 从而认定机器工作是正常的.

补: 若已知 $\mu = 450$, 求上述检验犯第二类错误的概率.

$$P(\text{取伪}) = P(\mathbf{X} \in A | H_0 \text{ 为假}) = P(|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}| < 2.575 | \mu = 450)$$

注意到在 $\mu = 450$ 时, $\bar{X} \stackrel{\mu=450 \text{ 时}}{\sim} N(450, \frac{\sigma^2}{n})$, 故

$$\begin{aligned} P(\text{取伪}) &= P(-2.575 < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < 2.575 | \mu = 450) \\ &= P(-2.575 + \frac{\mu_0 - 450}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - 450}{\sigma/\sqrt{n}} < 2.575 + \frac{\mu_0 - 450}{\sigma/\sqrt{n}} | \mu = 450) \\ &= \Phi(2.575 + \frac{454 - 450}{12/\sqrt{16}}) - \Phi(-2.575 + \frac{454 - 450}{12/\sqrt{16}}) \\ &\approx 1 - \Phi(-1.242) = \Phi(1.242) = 0.893. \end{aligned}$$

解二： 这里需检验的假设为：

$$H_0 : \mu = 454 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq 454$$

取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - 454}{12/\sqrt{16}}.$$

且拒绝域的形式为

$$W = \{|z| \geq c\}.$$

由于 $Z = \frac{\bar{X}-454}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{\mu=454 \text{ 时}}{\sim} N(0, 1)$, 且由样本求得

$$z = \frac{456.64 - 454}{12/4} = 0.88,$$

故

$$p\text{-值} = 2P_{\mu=\mu_0} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq |0.88| \right\} = 2 \times (1 - \Phi(0.88)) = 2 \times 0.19 = 0.38 > 0.01$$

所以在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 时, 不能拒绝 H_0 , 从而认定机器工作是正常的.

假设检验问题:

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0, \quad (1)$$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0, \quad (2)$$

$$H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0, \quad (3)$$

其中 μ_0 为一个已知常数.

(1) 和 (2) 是单边假设检验问题, 分别为左边检验和右边检验; (3) 是双边假设检验问题.

(A) σ^2 已知时

$$(1) H_0 : \mu \geq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$$

此类问题仍属于正态总体下, 检验 μ , 当 σ 已知时, 故仍然取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \mu = \mu_0 \text{ 时} \quad N(0, 1)$$

且拒绝域的形式为

$$W = \{z \leq c\}.$$

下面要确定临界值 C . 由于犯第一类错误的概率为

$$\alpha(\mu) = P_{\mu} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq C \mid H_0 \text{ 为真} \right) = P_{\mu} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq C \mid \mu \geq \mu_0 \right).$$

那么就要求

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} P_{\mu} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq C \right) \leq \alpha.$$

注意到

$$LHS = \sup_{\mu \geq \mu_0} P_{\mu} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq C + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) = \sup_{\mu \geq \mu_0} \Phi \left(C + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)$$

而在 $\mu \geq \mu_0$ 时, $\alpha(\mu)$ 是 μ 的严格减函数, 故其最大值在 $\mu = \mu_0$ 时达到. 从而对给定的显著性水平 α , 要求 C 满足

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} \alpha(\mu) = \Phi(C) = \alpha.$$

此时, 有 $C = Z_{1-\alpha} = -Z_{\alpha}$. 拒绝域为

$$W = \{\mathbf{x} : z(\mathbf{x}) \leq -Z_{\alpha}\} = \{\mathbf{x} : \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -Z_{\alpha}\}.$$

(与 $H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$ 的拒绝域是一样的)

(两者的 P 值也是一样的)

$$(2) H_0 : \mu \leq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$$

仍取

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

为检验统计量. 这时拒绝域形为 $W = \{z \geq C\}$. 检验犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha(\mu) &= P_\mu(Z \geq C | H_0 \text{ 为真}) \\ &= P_\mu\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq C + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(C + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \mu \leq \mu_0.\end{aligned}$$

在 $\mu \leq \mu_0$ 时, $\alpha(\mu)$ 是 μ 的严格增函数, 故其最大值在 $\mu = \mu_0$ 时达到. 从而对给定的显著性水平 α , 要求 C 满足

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \alpha(\mu) = \alpha(\mu_0) = 1 - \Phi(C) = \alpha$$

那么得 $C = Z_\alpha$. 故拒绝域为 $\{z \geq Z_\alpha\}$ 的检验就是所要求的水平为 α 的检验.

(与 $H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 的拒绝域是一样的)
(两者的 P 值也是一样的)

$$(3) H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$$

仍取

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

为检验统计量. 当 H_0 为真时, $\bar{X}$ 与 μ_0 相差不应太大, 也就是说 $|Z|$ 不应太大. 于是取检验的拒绝域形为

$$W = \{|z| \geq C\}.$$

检验犯第一类错误的概率为

$$P_{\mu}(|Z| \geq C | \mu = \mu_0) = P_{\mu_0}(|Z| \geq C) = 2(1 - \Phi(C)).$$

对于给定的显著性水平 α , 要求 C 满足 $2(1 - \Phi(C)) = \alpha$. 所以拒绝域为 $\{|z| \geq Z_{\alpha/2}\}$ 的检验就是所要求的水平为 α 的检验.

正态总体均值 μ 的假设检验 (σ^2 已知时): 采用 Z 检验

取 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为检验统计量.

(1) $H_0: \mu \leq \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ ($H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$) 的水平为 α 的检验的拒绝域为 $W = \{z \geq Z_\alpha\}$.

(2) $H_0: \mu \geq \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ ($H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$) 的水平为 α 的检验的拒绝域为 $W = \{z \leq -Z_\alpha\}$.

(3) $H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$ 的水平为 α 的检验的拒绝域为 $W = \{|z| \geq Z_{\alpha/2}\}$.

(B) σ^2 未知时

当 σ^2 已知时, 检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

而现在不能用 Z 作为检验统计量, 因为它含有未知参数 σ .
一个自然的想法就是用 σ^2 的无偏估计

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

代替 σ^2 , 得检验统计量为

$$t = t(\mathbf{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}.$$

$$(1) H_0 : \mu \geq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$$

取检验统计量为

$$t = t(\mathbf{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

那么拒绝域形为: $W = \{t(\mathbf{x}) \leq C\}$. 而检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha(\mu) = P_{\mu, \sigma^2}(t(\mathbf{X}) \leq C | H_0 \text{ 为真}), \quad \mu \geq \mu_0.$$

我们要取临界值 C 使得

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} P_{\mu, \sigma^2}(t(\mathbf{X}) \leq C) = \alpha.$$

((下为补充内容:

Lemma 2

引理 设 T 服从自由度为 n , 非中心参数为 δ 的非中心的 t 分布, 则对任意的常数 C , $P_\delta(T \leq C)$ 是 δ 的严格单调减函数.

证明: 设 ξ 和 χ^2 相互独立, $\xi \sim N(\delta, 1)$, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 那么 $\frac{\xi}{\sqrt{\chi^2/n}}$ 与 T 同分布, 都服从 $t(n, \delta)$.

记 $p_1(x, \delta)$, $p_2(y)$ 分别表示 ξ 与 χ^2 的密度函数, 则

$$\begin{aligned} P_\delta(T \leq C) &= P_\delta\left(\frac{\xi}{\sqrt{\chi^2/n}} \leq C\right) \\ &= \int \int_{x/\sqrt{y/n} \leq C} p_1(x, \delta) p_2(y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{C\sqrt{y/n}} p_1(x, \delta) dx \right) p_2(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} P\{\xi \leq C\sqrt{y/n}\} p_2(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} P\{\xi - \delta \leq C\sqrt{y/n} - \delta\} p_2(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} \Phi(C\sqrt{y/n} - \delta) p_2(y) dy = E\left[\Phi(C\sqrt{\chi^2/n} - \delta)\right]. \end{aligned}$$

(继续检验问题)

现在

$$t(\mathbf{X}) = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma}{S/\sigma} \\ \sim t(n-1, \frac{\mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}).$$

所以

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} P_{\mu, \sigma^2}(t(\mathbf{X}) \leq C) = P_{\mu_0, \sigma^2}(t(\mathbf{X}) \leq C).$$

注意到 $t(\mathbf{X})$ 在 $\mu = \mu_0$ 时, 服从 $t(n-1)$. 故取 $C = t_{1-\alpha}(n-1) = -t_\alpha(n-1)$, 得问题 (1) 的水平为 α 的检验的拒绝域为 $W = \{\mathbf{x}: t(\mathbf{x}) \leq -t_\alpha(n-1)\}$, 简记为 $W = \{t \leq -t_\alpha(n-1)\}$.

类似地, 假设检验问题

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0 \quad (2)$$

的水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{t \geq t_\alpha(n-1)\}.$$

假设检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (3)$$

的水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$

这些检验称为 t -检验法.

2、正态总体方差 σ^2 (或标准差 σ) 的假设检验

假设检验问题:

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2, \quad (1)$$

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2, \quad (2)$$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2, \quad (3)$$

其中 σ_0 为一个已知正常数.

(A) μ 已知时(仅作参考)

$$(1) H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

取检验统计量为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$. 考虑到 H_1 , 则拒绝域形为

$$W = \{\mathbf{x} : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \leq C\},$$

其中 C 应由下式确定

$$\begin{aligned} \alpha &= \sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq C \right) \\ &= \sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2} (\chi^2(n) \leq nC/\sigma^2) = P(\chi^2(n) \leq nC/\sigma_0^2) \end{aligned}$$

取 $C = \frac{\sigma_0^2 \chi_{1-\alpha}^2(n)}{n}$, 得问题 (1) 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{\mathbf{x} : \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 / \sigma_0^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)\}.$$

也可取

$$\chi^2 = \chi^2(\mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$$

作为检验统计量, 那么拒绝域为

$$W = \{\mathbf{x} : \chi^2(\mathbf{x}) \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)\},$$

简记为 $\{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)\}$.

类似地, 假设检验问题

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad (2)$$

的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n)\}.$$

假设检验问题

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (3)$$

的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)\}.$$

这些检验称为 χ^2 -检验.

(B) μ 未知时

当 μ 已知时, 检验统计量为

$$\chi^2 = \chi^2(\mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}.$$

但此统计量不能作为 μ 未知时的检验统计量. 一个自然的想法是: 用 μ 的无偏估计量 $\bar{X}$ 去代替, 即取检验统计量为:

$$\chi^2 = \chi^2(\mathbf{X}) = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2}.$$

$$(1) H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \leq C\}.$$

C 由下式确定

$$\begin{aligned} \alpha &= \sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2, \mu}(\chi^2 \leq C) = \sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2, \mu} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \leq C \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \right) \\ &= \sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2, \mu} \left(\chi^2(n-1) \leq C \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \right) = P(\chi^2(n-1) \leq C). \end{aligned}$$

所以问题 (1) 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为 $\{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$.

类似地, 假设检验问题

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad (2)$$

的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)\}.$$

假设检验问题

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (3)$$

的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\}.$$

这些检验也称为 χ^2 -检验.

二、两个正态总体

$X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立. 并记

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j.$$

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2.$$

1、比较均值的假设检验

假设检验问题:

$$H_0 : \mu_X \geq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X < \mu_Y, \quad (1)$$

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X > \mu_Y, \quad (2)$$

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X \neq \mu_Y. \quad (3)$$

(A) σ_X^2 和 σ_Y^2 均已知时

这时 μ_X 和 μ_Y 的 MLE 分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$. 与作为尺度参数的方差不同, 均值是位置参数, 位置可以平行移动, 我们取

$$d = \bar{X} - \bar{Y}$$

作为检验统计量. 注意到

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_X - \mu_Y, \sigma_X^2/m + \sigma_Y^2/n).$$

我们可取

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/m + \sigma_Y^2/n}}$$

作检验统计量.

这样与单个正态总体的均值的 Z -检验类似, 我们得

$$H_0 : \mu_X \geq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X < \mu_Y, \quad (1)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : z \leq -z_\alpha\}$$

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X > \mu_Y, \quad (2)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : z \geq z_\alpha\}$$

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X \neq \mu_Y, \quad (3)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : z \leq -z_{\alpha/2} \text{ 或 } z \geq z_{\alpha/2}\}$$

(B) σ_X^2 和 σ_Y^2 均未知情形

$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$ 情形

这时, $S_w^2 = (Q_X^2 + Q_Y^2)/(m + n - 2)$ 是 σ^2 的无偏估计, 其中 $Q_X^2 = \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$, $Q_Y^2 = \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2$. 用它代替 Z 中的 σ_X^2 和 σ_Y^2 得

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}.$$

并且

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(n + m - 2).$$

取 t 为检验统计量, 得

$$H_0 : \mu_X \geq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X < \mu_Y, \quad (1)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t \leq -t_\alpha(n + m - 2)\}$$

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X > \mu_Y, \quad (2)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t \geq t_\alpha(n + m - 2)\}$$

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \longleftrightarrow H_1 : \mu_X \neq \mu_Y, \quad (3)$$

$$W = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t \leq -t_{\alpha/2}(n + m - 2) \text{ 或 } t \geq t_{\alpha/2}(n + m - 2)\}$$

2、比较方差的假设检验

假设检验问题:

$$H_0 : \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2,$$

$$H_0 : \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2,$$

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2.$$

μ_X 和 μ_Y 都未知.

这时 σ_X^2 和 σ_Y^2 的无偏估计量分别为

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2.$$

取

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 / (m-1)}{\sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 / (n-1)}$$

作检验统计量. 且

$$\frac{F}{\sigma_X^2 / \sigma_Y^2} = \frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2} \sim F(m-1, n-1).$$

$$H_0 : \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2 \quad (1)$$
$$\{F \leq F_{1-\alpha}(m-1, n-1)\};$$

$$H_0 : \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2 \quad (2)$$
$$\{F \geq F_{\alpha}(m-1, n-1)\};$$

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2 \quad (3)$$
$$\{F \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1) \text{ 或 } F \geq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)\}.$$

这些检验均称为 *F*-检验法.

基于成对数据的检验 (t 检验) 待续

谢谢!